

16 회 차 · 누 적 O X

화학 I

물의 자동 이온화와 pH



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

물조차, 스스로 쪼개진다.

16회차는 **물의 자동 이온화와 pH**다. 가장 평범한 물도 아주 약간 스스로 H^+ 와 OH^- 로 쪼개진다 · 그 곱이 K_w 다. 둘이 같으면 중성, H^+ 가 우세하면 산성, OH^- 가 우세하면 염기성이다.

핵심 도구는 pH다. 10^{-1} 부터 10^{-14} 까지 천조 배를 오가는 $[H^+]$ 를 음의 로그로 접어 0~14로 만든 척도다. 1의 차이가 10배의 차이임을 읽을 줄 알아야 한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	물의 자동 이온화와 K_w	IV-2
2	중성과 순수한 물	IV-2
3	pH와 pOH 정의	IV-2
4	액성 판정 (산성·중성·염기성)	IV-2
5	pH와 농도 관계	IV-2
6	지시약과 희석	IV-2

1

UNIT IV-2 · 자동 이온화

물의 자동 이온화와 Kw

남시 · 이거 맞을까?

"물이 이온화하면 H⁺가 OH⁻보다 더 많이 생긴다."

남였다. 같은 수로 생긴다. 그래서 순수한 물은 중성이다.

옳은 문장

- 1 물은 스스로 아주 약간 이온화하여 H⁺와 OH⁻를 생성한다(자동이온화). 이때 H⁺와 OH⁻는 같은 수로 생긴다.
- 2 물의 이온곱 상수 Kw = [H⁺][OH⁻]이다(두 이온 농도의 곱). 25°C에서 Kw = 1.0 × 10⁻¹⁴이다.
- 3 Kw는 평형 상수이므로 온도가 변하면 값이 달라진다(온도 ↑ → Kw ↑). 단, 같은 온도라면 산성·중성·염기성 모두 Kw가 같다(액성과 무관).

그림 · 물의 이온화와 KW

물의 자동 이온화와 이온곱 Kw



물이 스스로 아주 약간 이온화 · H⁺와 OH⁻가 같은 수로 생성

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

Kw는 평형 상수 · 온도 오르면 커짐 · 액성과 무관하게 일정



↑ 한 수 위

물이 '아주 약간' 스스로 쪼개진다는 사실에 화학의 깊이가 있다. 10억 개 중 단 두 개꼴로 이온화하지만, 그 미세한 H⁺와 OH⁻가 모든 산·염기 반응의 무대가 된다 · Kw라는 상수는 '물이라는 무대의 크기'를 새긴 숫자다. 가장 평범한 물이 가장 근본적인 평형을 품고 있다.

→ 이어진다 물의 자동 이온화는 모든 산·염기의 출발점이다.

2

UNIT IV-2 · 중성

중성과 순수한 물

남시 · 이거 맞을까?

"순수한 물은 $[H^+]$ 가 조금 더 많아 약산성이다."

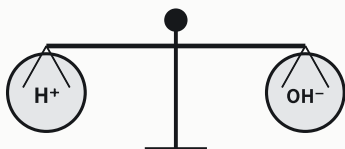
남였다. $[H^+] = [OH^-]$ 로 같아 중성이다. 25°C에서 둘 다 10^{-7} M이다.

옳은 문장

- 1 25°C 중성(순수한 물)에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다. 곱이 $K_w = (10^{-7})^2 = 10^{-14}$ 이다.
- 2 순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 같아 중성이다(25°C에서 pH = 7). 산성도 염기성도 아니다.
- 3 즉 25°C에서 pH = 7이면 중성이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.

그림 · $[H^+] = [OH^-]$

중성 · $[H^+] = [OH^-]$



$$[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$$

$$\text{곱} = (10^{-7})^2 = 10^{-14} = K_w \cdot 25^\circ\text{C에서 pH} = 7$$

순수한 물 · 산성도 염기성도 아닌 중성

중성은 두 이온 농도가 같은 균형점.

↑ 한 수 위

중성이 '아무것도 없음'이 아니라 '정확히 같음'이라는 게 핵심이다. 순수한 물에도 H^+ 와 OH^- 가 분명히 존재하되, 둘이 똑같이 상쇄될 뿐이다 · 산성은 H^+ 가 우세, 염기성은 OH^- 가 우세한 상태고, 중성은 그 완벽한 균형점이다. 0이 아니라 균형이 중성이다.

→ 이어진다 중성은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 정확히 같은 균형점이다.

3

UNIT IV-2 · PH

pH와 pOH 정의

남시 · 이거 맞을까?

"[H⁺]가 클수록 pH도 커진다."

남였다. 반대다. pH = -log[H⁺]라, [H⁺]가 커지면 pH는 작아진다.

옳은 문장

- 1 pH = -log[H⁺](수소 이온 농도의 음의 로그)다. [H⁺]가 작을수록 pH가 커진다(예: [H⁺] = 10⁻³ M이면 pH = 3).
- 2 pOH = -log[OH⁻]다. [OH⁻]가 작을수록 pOH가 커진다.
- 3 25°C에서 pH + pOH = 14다(K_w = 10⁻¹⁴에서 유도). 따라서 pOH = 14 - pH로 구할 수 있다.

그림 · PH·POH와 합 14

pH와 pOH의 정의

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-3} \rightarrow \text{pH} = 3 \cdot \text{작을수록 pH} \uparrow$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3} \rightarrow \text{pOH} = 3$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

(25°C)

$$K_w = 10^{-14} \text{에서 유도} \cdot \text{pOH} = 14 - \text{pH}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \cdot \text{pH} + \text{pOH} = 14.$$

↑ 한 수 위

pH의 천재성은 '로그'에 있다. [H⁺]는 1부터 10⁻¹⁴까지 100조 배(10¹⁴)를 오가는데, 이 거대한 폭을 0~14라는 작은 숫자로 접은 것이 pH다. 음의 로그를 씌워 다루기 힘든 지수를 사람이 읽을 수 있는 정수로 바꿨다. 좋은 척도는 복잡함을 단순함으로 번역한다.

→ 이어진다 pH는 거대한 농도 범위를 로그로 접은 척도다.

4

UNIT IV-2 · 액성

액성 판정 (산성·중성·염기성)

남시 · 이거 맞을까?

" $\text{pH} < 7$ 인 용액은 염기성이다."

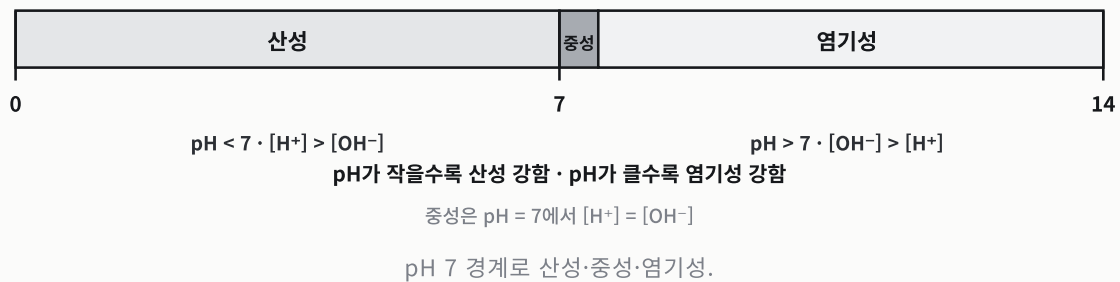
남였다. 산성이다. pH 7이 중성이고, 그보다 작으면 산성($[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$)이다.

옳은 문장

- 1 25°C에서 $\text{pH} < 7$ 이면 산성이고 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 다. pH 가 작을수록 산성이 강하다.
- 2 25°C에서 $\text{pH} = 7$ 이면 중성이고 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 다.
- 3 25°C에서 $\text{pH} > 7$ 이면 염기성이고 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 다. $[\text{OH}^-]$ 가 클수록(pH 가 클수록) 염기성이 강하다(pH 가 14에 가까울수록).

그림 · pH 척도

pH 척도와 액성 (25°C)



↑ 한 수 위

pH 7을 경계로 세상이 갈린다는 게 우아하다. 같은 K_w 안에서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 가 시소처럼 맞물려, 한쪽이 오르면 반드시 다른 쪽이 내린다 · 그래서 $[\text{H}^+]$ 하나만 알면 액성도, $[\text{OH}^-]$ 도, pH 도 전부 결정된다. 하나의 평형이 모든 것을 묶는다.

→ 이어진다 pH 7을 경계로 산성·중성·염기성이 갈린다.

5

UNIT IV-2 · 농도

pH와 농도 관계

남시 · 이거 맞을까?

"pH가 2 차이 나면 $[H^+]$ 도 2배 차이다."

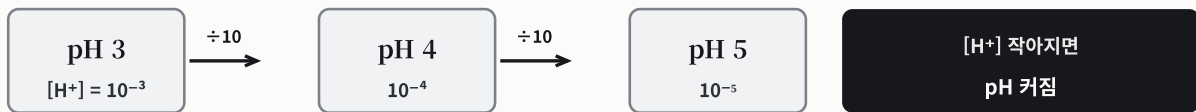
남였다. 100배다. pH는 로그 척도라 1 차이가 10배, 2 차이가 $10^2 = 100$ 배다.

옳은 문장

- 1 pH와 $[H^+]$ 는 반대로 변한다: $[H^+]$ 가 커지면 pH는 작아진다. pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다.
- 2 pH가 1 차이 나면 $[H^+]$ 는 10배 차이 난다(로그 척도). 예: pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 100배($= 10^2$) 크다.
- 3 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-n}$ M이면 pH = n이다. 또 25°C에서 $[OH^-] = Kw / [H^+]$ 로 구한다(예: $[H^+] = 10^{-5}$ M $\rightarrow [OH^-] = 10^{-9}$ M).

그림 · 1 차이 = 10배

pH와 $[H^+]$ 는 반대 · 1 차이 = 10배



pH 1 작아지면 $[H^+]$ 10배 커짐 (산성 강해짐)

pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 100배($= 10^2$) 크다

pH는 로그 척도 · 1 차이가 $[H^+]$ 10배.

↑ 한 수 위

'1 차이가 10배'라는 로그의 본성이 직관을 배신한다. pH 6과 pH 4는 '조금' 다른 게 아니라 $[H^+]$ 가 100배 차이다 · 위산(pH 2)이 혈액(pH 7.4)보다 산성이 수십만 배 강한 이유가 여기 있다. 숫자의 거리가 곧 세기의 차이는 아니다. 척도를 읽을 줄 알아야 한다.

→ 이어진다 pH 1의 차이는 $[H^+]$ 10배의 차이다.

6

UNIT IV-2 · 지시약

지시약과 희석

낚시 · 이거 맞을까?

"페놀프탈레인은 산성에서 붉게 변한다."

낚였다. 염기성에서 붉어진다. 산성·중성에서는 무색이다.

옳은 문장

- 대표 지시약: 리트머스(산성→붉음, 염기성→푸름), BTB(산성 노랑/중성 초록/염기성 파랑), 페놀프탈레인(염기성에서 붉음), 메틸오렌지(산성에서 붉음).
- 산성·염기성 용액을 물로 묽히면 pH가 7(중성)에 가까워진다.
- 즉 희석하면 산성은 pH가 커지고, 염기성은 pH가 작아진다(둘 다 중성 쪽으로).

그림 · 지시약 변색·희석

지시약과 희석

지시약	산성	중성	염기성
리트머스	붉음	-	푸름
BTB	노랑	초록	파랑
페놀프탈레인	무색	무색	붉음
메틸오렌지	붉음	노랑	노랑

희석하면 pH가 7(중성)에 가까워짐 · 산성 ↑, 염기성 ↓

지시약이 액성을 색으로 · 희석은 중성 쪽으로.

↑ 한 수 위

지시약은 '눈에 보이지 않는 pH를 색으로 번역하는 통역사'다. 분자 구조가 H⁺ 농도에 따라 바뀌며 빛의 흡수가 달라져 색이 변한다 · 페놀프탈레인이 중화 적정의 끝을 분홍빛으로 알려 주듯, 색 하나가 보이지 않는 평형의 상태를 드러낸다. 화학은 추상을 감각으로 바꾼다.

→ 이어진다 지시약은 보이지 않는 pH를 색으로 드러낸다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 16회차의 정답이다.

물의 자동 이온화와 Kw

- 1 물은 스스로 **아주 약간 이온화**하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다(자동이온화). 이때 H^+ 와 OH^- 는 **같은 수**로 생긴다.
- 2 물의 이온곱 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이다(두 이온 농도의 곱). $25^\circ C$ 에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.
- 3 K_w 는 평형 상수이므로 **온도가 변하면 값이 달라진다**(온도 $\uparrow \rightarrow K_w \uparrow$). 단, 같은 온도라면 **산성·중성·염기성 모두 K_w 가 같다**(액성과 무관).

중성과 순수한 물

- 1 $25^\circ C$ 중성(순수한 물)에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} M$ 이다. 곱이 $K_w = (10^{-7})^2 = 10^{-14}$ 이다.
- 2 순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 **같아 중성**이다($25^\circ C$ 에서 $pH = 7$). 산성도 염기성도 아니다.
- 3 즉 $25^\circ C$ 에서 **$pH = 7$ 이면 중성**이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.

pH와 pOH 정의

- 1 $pH = -\log[H^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)다. $[H^+]$ 가 **작을수록 pH가 커진다**(예: $[H^+] = 10^{-3} M$ 이면 $pH = 3$).
- 2 $pOH = -\log[OH^-]$ 다. $[OH^-]$ 가 작을수록 pOH가 커진다.
- 3 $25^\circ C$ 에서 **$pH + pOH = 14$** 다($K_w = 10^{-14}$ 에서 유도). 따라서 **$pOH = 14 - pH$** 로 구할 수 있다.

액성 판정 (산성·중성·염기성)

- 1 $25^\circ C$ 에서 **$pH < 7$ 이면 산성**이고 $[H^+] > [OH^-]$ 다. pH가 작을수록 산성이 강하다.
- 2 $25^\circ C$ 에서 **$pH = 7$ 이면 중성**이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다.
- 3 $25^\circ C$ 에서 **$pH > 7$ 이면 염기성**이고 $[OH^-] > [H^+]$ 다. $[OH^-]$ 가 클수록(**pH가 클수록**) **염기성이 강하다**(pH가 14에 가까울수록).

pH와 농도 관계

- 1 pH와 $[H^+]$ 는 **반대로** 변한다: $[H^+]$ 가 커지면 pH는 작아진다. pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 **10배 커진다**.
- 2 pH가 **1 차이 나면 $[H^+]$ 는 10배 차이 난다**(로그 척도). 예: pH 3은 pH 5보다 $[H^+]$ 가 **100배**($= 10^2$) 크다.
- 3 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-n} M$ 이면 **$pH = n$** 이다. 또 $25^\circ C$ 에서 $[OH^-] = K_w / [H^+]$ 로 구한다(예: $[H^+] = 10^{-5} M \rightarrow [OH^-] = 10^{-9} M$).

지시약과 희석

- 1 대표 지시약: **리트머스**(산성→붉음, 염기성→푸름), **BTB**(산성 노랑/중성 초록/염기성 파랑), **페놀프탈레인**(염기성에서 붉음), **메틸오렌지**(산성에서 붉음).
- 2 산성·염기성 용액을 물로 묽히면 **pH가 7(중성)에 가까워진다**.
- 3 즉 희석하면 산성은 pH가 **커지고**, 염기성은 pH가 **작아진다**(둘 다 중성 쪽으로).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

물의 자동 이온화와 Kw

- 01 물의 자동이온화에서 H^+ 가 OH^- 보다 많이 생긴다
남시 진짜는 · 같은 수.
- 02 Kw는 두 이온 농도의 합이다
남시 진짜는 · 곱.
- 03 Kw는 온도가 변해도 일정하다
남시 진짜는 · 온도 따라 달라짐 (평형 상수).

중성과 순수한 물

- 04 중성에서 $[H^+]$ 는 $[OH^-]$ 보다 크다
남시 진짜는 · 같다 ($= 10^{-7}$).
- 05 순수한 물은 약한 산성이다
남시 진짜는 · 중성 (pH 7).
- 06 $25^\circ C$ 에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-14} M$ 이다
남시 진짜는 · $10^{-7} M$ (곱이 10^{-14}).

pH와 pOH 정의

- 07 $[H^+]$ 가 클수록 pH가 크다
남시 진짜는 · 작을수록 pH $\uparrow$ (반대).
- 08 $pH = \log[H^+]$ 다
남시 진짜는 · $-\log[H^+]$.
- 09 $25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 7$ 이다
남시 진짜는 · 14.

액성 판정 (산성·중성·염기성)

- 10 $pH < 7$ 이면 염기성이다
남시 진짜는 · 산성.
- 11 산성 용액에서 $[OH^-] > [H^+]$ 다
남시 진짜는 · $[H^+] > [OH^-]$.
- 12 pH가 클수록 산성이 강하다
남시 진짜는 · 염기성이 강함.

pH와 농도 관계

- 13 $[H^+]$ 가 커지면 pH도 커진다
남시 진짜는 · 작아진다 (반대).
- 14 pH가 1 차이면 $[H^+]$ 는 2배 차이이다
남시 진짜는 · 10배.
- 15 $[H^+] = 10^{-3}$ 이면 $pH = -3$ 이다
남시 진짜는 · $pH = 3$.

지시약과 희석

- 16 페놀프탈레인은 산성에서 붉게 변한다
남시 진짜는 · 염기성에서.
- 17 BTB는 산성에서 파랑이다
남시 진짜는 · 노랑 (염기성이 파랑).
- 18 산성 용액을 물로 묽히면 pH가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다 (중성 쪽).

여기까지 다 잡아냈다면, **16회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모